

第八周习题课材料(11.6-11.12)：线性相关性基本概念

注：带*号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1. 下列命题是否正确？

1. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则其中任意一个向量都可由其余 $m-1$ 个向量线性表出.
2. 若 α 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示，则存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得 $\alpha = \sum_{i=1}^m k_i \alpha_i$.
3. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，则其任意一个部分组也线性相关.
4. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，则其任意一个部分组也线性无关.
5. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 也线性无关，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关.
6. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是其任意两个向量线性无关.
7. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性无关，则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m$ 线性无关.
8. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关，且向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也线性相关，则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_m + \beta_m$ 线性相关.
9. 若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 n 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 等价，则对应的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 与 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 相抵.
10. 若矩阵 A, B, C 满足 $A = BC$ ，则 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示.
11. 若 $|A| = 0$ ，则 A 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
12. α 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出的充要条件为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

解答： 1. 错误. $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1)^T$ 线性相关，但 α_3 无法被其他向量线性表出.

2. 错误. $\alpha = 0$ ，但 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

3. 错误. $\alpha_1 = (1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1)^T$ 线性相关，但 α_1, α_3 和 α_2, α_3 都线性无关.

4. 正确. 由线性无关的定义.

5. 错误. $\alpha_i = \beta_i$.

6. 错误. $\Rightarrow$ 方向正确，但反方向不成立. $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, 0)^T$ 中任意两个向量线性无关，但3个向量线性相关.

7. 错误. $\beta_i = -\alpha_i$.

8. 错误. $\alpha_1 = (0,0)^T, \alpha_2 = (0,1)^T, \beta_1 = (1,0)^T, \alpha_2 = (0,0)^T$.

9. 正确.

10. 正确, 分块矩阵乘法.

11. 正确. 由齐次线性方程组唯一解的结论.

12. 错误. $\Leftarrow$ 正确. $\alpha_1 = (0,1)^T, \alpha_2 = (0,1)^T, \alpha_3 = (1,0)^T$.

□

习题2. 1. 已知: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2. 试讨论下面证法的正确性, 为什么?

证: 因 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关(组合线性无关, 每一个向量不一定也线性无关), 故因

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$$

得到 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 因而有

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0,$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 讨论: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 是否线性无关?

解答: 1. 法1: 反证法. 假设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则存在不全为0的数 k_1, k_2, k_3 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$. 再通过关系式

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad (1)$$

得到

$$\frac{1}{2}(k_1 + k_2 - k_3)(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{1}{2}(-k_1 + k_2 + k_3)(\alpha_2 + \alpha_3) + \frac{1}{2}(k_1 - k_2 + k_3)(\alpha_3 + \alpha_1) = 0.$$

由 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关, 得到 $k_1 + k_2 - k_3 = -k_1 + k_2 + k_3 = k_1 - k_2 + k_3 = 0$, 进而得到方程组的解 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$. 与反证假设矛盾.

法2: 由(1)易验证 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可逆, 因此 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为等价向量组. 得到结论.

2. 错误的主要原因是: $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 推出 $k_1 + k_3 = k_2 + k_3 = k_1 + k_2 = 0$, 存在缺陷.

3.

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

因(2)的最右端矩阵不可逆, 可证明这个向量组线性相关.

□

习题3. 设向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 下列说法是否正确? 为什么?

1. α 必可被 β, γ, δ 线性表出.
2. β 必不可由 α, γ, δ 线性表出.
3. δ 必可由 α, β, γ 线性表出.
4. δ 必不可由 α, β, γ 线性表出.

解答: 1. 错误. $\alpha = (1, 0, 0)^T, \beta = (0, 1, 0)^T, \gamma = (0, 0, 1)^T, \delta = (0, 1, 0)^T$.

2. 错误. $\alpha = (1, 0, 0)^T, \beta = (0, 1, 0)^T, \gamma = (0, 0, 1)^T, \delta = (0, 1, 0)^T$.

3. 正确. 由 α, β, δ 线性相关, 得到必存在 k_1, k_2, k_3 且 $k_3 \neq 0$ 使得 $k_1\alpha + k_2\beta + k_3\delta = 0$, 因此得到 δ 可由 α, β 线性表出, 自然有 δ 可由 α, β, γ 线性表出.

4. 错误.

□

习题4. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 但不能由向量组(I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m-1}$ 线性表出, 记向量组(II): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_{m-1}, \beta$, 则下列说法正确的是:

1. 若 α_m 不能由(I)线性表出, 则不能由(II)线性表出.
2. 若 α_m 不能由(I)线性表出, 则可由(II)线性表出.
3. 若 α_m 可由(I)线性表出, 则可由(II)线性表出.
4. 若 α_m 可由(I)线性表出, 则不可由(II)线性表出.

解答: 1. 错误. $\beta = (0, 0, 1)^T, \alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T$. α_3 不能由(I)线性表出, 能由(II)线性表出.

2. 正确. 由 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 则存在 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m - \beta = 0.$$

通过反证法与 β 不能由(I)表示, 得到 $k_m \neq 0$. 得到结论.

3. 正确. 显然.

4. 错误. 显然.

□

习题5. 已知 $A \in M_{n \times m}, B \in M_{m \times n}$, 且 $AB = I$, 求证: B 的列向量组线性无关.

证明提示: 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$, 其中 β_j 为 m 维列向量. 对 $Bx = 0$, 有 $ABx = 0 \Rightarrow Ix = x = 0$. 故 B 的列向量组线性无关. □

习题6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的 n 维向量, $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 且 $k_i (1 \leq i \leq n)$ 全不为零, 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 向量均线性无关.

证明提示: 法1: 对给定的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中 n 个向量, 若为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则显然成立. 否则, 考虑去掉 $\alpha_j, 1 \leq j \leq n$. 由

$$\alpha_j = \frac{1}{k_j} \alpha_{n+1} - \frac{k_1}{k_j} \alpha_1 - \dots - \frac{k_{j-1}}{k_j} \alpha_{j-1} - \frac{k_{j+1}}{k_j} \alpha_{j+1} - \dots - \frac{k_n}{k_j} \alpha_n,$$

得到 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 等价. 得到结论.

法2: 反证法. 假设 $\alpha_1, \dots, \alpha_{j-1}, \alpha_{j+1}, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}, (1 \leq j \leq n)$ 线性相关. 因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则存在 $k_1, \dots, k_{j-1}, k_{j+1}, \dots, k_n$ 使得 $\alpha_{n+1} = k_1 \alpha_1 + \dots + k_{j-1} \alpha_{j-1} + k_{j+1} \alpha_{j+1} + \dots + k_n \alpha_n$ 且系数表示唯一. 而题目条件中 $\alpha_{n+1} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n$ 的表示系数因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关表示唯一. 与不存在系数全不为0的表示形式矛盾. $\square$

习题7. 设 A 是 n 阶方阵, 求证: $|A^*| = |A|^{n-1}$.

证明提示: 分 $A = 0$ 和 $A \neq 0$ 讨论. 在 $A \neq 0$ 时, 再分别就 $|A| = 0$ 和 $|A| \neq 0$ 讨论. 由于还没有学习矩阵秩的性质, 当 $A \neq 0$ 且 $|A| = 0$ 时, 由 $A^*A = \det(A)I = 0$, 取 A 的一个非0列 α_j , 则有 $A^*\alpha_j = 0$, 即齐次线性方程组存在非零解, 故有 $\det A^* = 0$. $|A| \neq 0$ 易讨论. $\square$

习题8. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 其中 $\alpha_1 \neq 0$, 线性相关的充要条件是至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq m)$ 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 且表出系数唯一.

证明提示: 按 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的顺序, 找出 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_i$ 线性相关的向量组, 则可得到结论. $\square$